



# معرفی کامل پروژه مدرسه آنلاین — قابلیت‌ها، معماری و باگ‌های پوشش داده شده

این سند برای معرفی نسخه قابل‌تحويل پروژه مدرسه آنلاین Django تهیه شده است. هدف پروژه فقط ساخت صفحات CRUD نبوده؛ بلکه جریان واقعی ثبت‌نام، دسترسی به محتوای آموزشی، پیشرفت، آزمون، چت، اعلان و پنل استاد همراه با کنترل خطاهای کاربردی پیاده‌سازی شده است.

## معرفی کوتاه پروژه

این پروژه یک سامانه آموزش آنلاین مبتنی بر Django است که چهار نقش دانش‌آموز، استاد، مدیر و والدین را در مدل کاربر پشتیبانی می‌کند. امکانات اصلی سامانه شامل مدیریت حساب و پروفایل، دوره و جلسه، ثبت‌نام، کنترل ظرفیت، پیشرفت آموزشی، آزمون و تصحیح خودکار، چت دوره، اعلان، پرسش از هوش مصنوعی و پنل مدیریت آموزشی است.

نسخه ارائه‌شده به استاد، نسخه `school_project_refactored` است. در این نسخه معماری ساده و قابل توضیح نگه داشته شده و ابزارهای پیشرفته زیرساختی مثل Docker، Redis و Kubernetes عمداً جزو نسخه تحویلی نیستند.

## معماری و ساختار برنامه

پروژه به اپ‌های مستقل تقسیم شده است:

| مسئولیت                                                   | اپ         |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| کاربر، نقش‌ها، پروفایل، ورود، ثبت‌نام، داشبورد و اعلان‌ها | accounts   |
| دسته‌بندی، دوره، جلسه، فایل، نظر، امتیاز و پیشرفت         | courses    |
| رابطه دانش‌آموز و دوره و وضعیت ثبت‌نام/پرداخت             | Enrollment |
| بانک سؤال، آزمون، تلاش، پاسخ و تصحیح خودکار               | quiz       |
| چت دوره، اعلان استاد و تاریخچه پیام‌ها                    | chat       |
| پرسش از هوش مصنوعی و سهمیه مصرف                           | qa         |
| مدیریت دوره، آزمون، سؤال، نتایج و خروجی CSV               | panel      |

## جداسازی Business Logic

یکی از اصلاحات اصلی پروژه این بود که منطق کسب‌وکار از view و signal خارج شد:

- ثبت‌نام، کنترل ظرفیت، پیشرفت، نظر و امتیاز: `courses/services.py`
- مجوز دسترسی به دوره و امتیازدهی: `courses/policies.py`
- ساخت تلاش، محدودیت تلاش، ثبت پاسخ و نهایی‌سازی آزمون: `quiz/services.py`
- مجوز مشاهده و شرکت در آزمون: `quiz/policies.py`
- ایجاد پیام و اعلان‌های وابسته: `chat/services.py`
- مجوز ورود به چت و حذف پیام: `chat/policies.py`

در نتیجه view‌ها بیشتر مسئول دریافت درخواست، فراخوانی service و ساخت response هستند. این ساختار خوانایی، تست‌پذیری و امکان توسعه قابلیت‌ها را بهتر می‌کند و از چند منبع حقیقت برای یک قانون جلوگیری می‌کند.

## ۱. حساب کاربری و پروفایل

## قابلیت‌ها

- ثبت نام دانش‌آموز با فرم اختصاصی
- ورود و خروج از حساب
- تغییر رمز عبور با ابزار استاندارد Django
- نقش‌های مدیر، استاد، دانش‌آموز و والدین
- پروفایل عمومی شامل تصویر، کاور، بیوگرافی، تاریخ تولد، محل سکونت، وبسایت و شبکه‌های اجتماعی
- پروفایل تخصصی استاد شامل تخصص و مدرک تحصیلی
- پروفایل دانش‌آموز شامل شماره دانش‌آموزی و سال ورود
- صفحه مشاهده پروفایل کاربران
- ویرایش اطلاعات حساب و پروفایل
- داشبورد شخصی با تعداد دوره‌ها، میانگین پیشرفت، زمان مطالعه، فعالیت‌های اخیر و اعلان‌های خوانده نشده

## باگ‌ها و خطاهای کنترل شده

- ساخت حساب تکراری: ایمیل، شماره تلفن، کد ملی و شماره دانش‌آموزی در سطح دیتابیس یکتا هستند؛ بنابراین یک هویت نمی‌تواند چند بار با همان اطلاعات ثبت شود.
- ذخیره رمز عبور به صورت متن ساده: رمز با سیستم استاندارد hash کردن Django ذخیره می‌شود.
- Open Redirect پس از ورود: مقصد **next** پیش از redirect اعتبارسنجی می‌شود تا کاربر به دامنه مخرب منتقل نشود.
- دسترسی بدون ورود: صفحات شخصی مثل داشبورد، ویرایش پروفایل، اعلان‌ها و تغییر رمز فقط برای کاربر وارد شده قابل دسترسی‌اند.
- خرابی صفحه در نبود تصویر: برای avatar و cover مقدار پیش فرض در نظر گرفته شده است.

## تصمیم درباره ایمیل

بخش فعال سازی و بازیابی رمز از طریق ایمیل از نسخه فعلی حذف شده است. حساب ثبت شده فعلاً مستقیم فعال می‌شود. قابلیت تأیید شماره تلفن و SMS برای نسخه آینده در نظر گرفته شده، اما در این نسخه کد نمایشی یا ناقص برای آن قرار داده نشده است.

---

## ۲. فهرست، جستجو و نمایش دوره‌ها

### قابلیت‌ها

- نمایش فقط دوره‌های منتشرشده برای کاربران عادی
- دسته‌بندی سلسله‌مراتبی دوره‌ها
- سطح مقدماتی، متوسط و پیشرفته
- وضعیت پیش‌نویس، منتشرشده، به‌زودی و بایگانی‌شده
- جستجو در عنوان، توضیحات، نام استاد و دسته‌بندی
- فیلتر دوره بر اساس دسته‌بندی و سطح
- مرتب‌سازی بر اساس جدیدترین، قدیمی‌ترین، محبوبیت، امتیاز و قیمت
- صفحه‌بندی نتایج برای جلوگیری از نمایش یک‌جای همه دوره‌ها
- چند استاد برای یک دوره
- نمایش قیمت نهایی پس از تخفیف
- دوره رایگان و پولی
- دوره‌های مرتبط، امتیازها، جلسات و اطلاعات استاد در صفحه جزئیات
- تولید slug یکتا برای URL خوانا

### باگ‌ها و خطاهای کنترل‌شده

- های عمومی فقط وضعیت `published` را query نمایش دوره پیش‌نویس به کاربر عادی: نمایش می‌دهند.
  - قیمت یا تخفیف نامعتبر: قیمت منفی و تخفیف خارج از بازه صفر تا صد با CheckConstraint دیتابیس رد می‌شود.
  - دوره به صورت یکتا ساخته می‌شود و در صورت شباهت عنوان، پسوند slug URL تکراری: اضافه می‌گردد.
  - افت عملکرد فهرست‌های بزرگ: صفحه‌بندی، index و استفاده از `select_related` / `prefetch_related` تعداد داده و query را کنترل می‌کند.
  - ثبت زمان انتشار ناقص: زمان اولین انتشار داخل invariant مدل تنظیم می‌شود، حتی اگر ذخیره با `update_fields` انجام شود.
-

### ۳. ثبت نام دوره و کنترل ظرفیت

#### قابلیت‌ها

- ثبت نام دانش آموز در دوره رایگان
- نگهداری وضعیت ثبت نام: در انتظار، فعال، تکمیل شده یا لغو شده
- نگهداری وضعیت پرداخت: رایگان، در انتظار، پرداخت شده یا برگشت خورده
- ظرفیت محدود یا نامحدود برای هر دوره
- مهلت ثبت نام
- نمایش تعداد صندلی باقی مانده
- همگام سازی شمارنده ثبت نام و وضعیت تکمیل ظرفیت

#### باگ‌ها و خطاهای کنترل شده

- روی ترکیب دانش آموز و دوره اجازه ساخت دو UniqueConstraint ثبت نام تکراری: مشابه را نمی دهد Enrollment
- عبور از ظرفیت در درخواست همزمان: عملیات ثبت نام داخل transaction انجام می شود و ردیف Course با `select_for_update` قفل می شود. در نتیجه دو کاربر نمی توانند آخرین ظرفیت را همزمان تصاحب کنند.
- را بررسی می کند Enrollment، deadline، پیش از ایجاد service ثبت نام بعد از مهلت:
- ثبت نام در دوره پر: ظرفیت واقعی دوباره داخل transaction محاسبه می شود و فقط به عدد نمایش داده شده در صفحه اعتماد نمی شود.
- باز شدن رایگان دوره پولی: دوره پولی دیگر مستقیم `paid` نمی شود. تا زمان اضافه شدن درگاه، Enrollment در حالت `pending` می ماند و محتوای پولی باز نمی شود.
- محاسبه دانش آموزان لغو شده در ظرفیت: ثبت نام های لغو شده از تعداد فعال کنار گذاشته می شوند.
- درصد پیشرفت نامعتبر: مقدار progress با CheckConstraint بین صفر و صد نگه داشته می شود.

### ۴. جلسات، محتوای آموزشی و پیشرفت

## قابلیت‌ها

- جلسات مرتب‌شده داخل هر دوره
- عنوان، متن آموزشی، ویدئو و مدت زمان جلسه
- جلسه پیش‌نمایش رایگان
- فایل‌های ضمیمه و دانلود کنترل‌شده
- ثبت بازدید و آخرین زمان مشاهده
- علامت‌گذاری جلسه به عنوان تکمیل‌شده
- محاسبه درصد پیشرفت دوره
- انتقال کاربر به جلسه بعد پس از تکمیل
- ثبت نظر برای جلسه
- پاسخ تودرتو به نظرها در مدل داده
- پسندیدن جلسه

## باگ‌ها و خطاهای کنترل‌شده

- دسترسی بررسی می‌کند کاربر استاد دوره، policy مشاهده مستقیم محتوای پولی با URL: مدیر یا دانش‌آموز دارای ثبت نام فعال و پرداخت مجاز باشد
- دانلود مستقیم فایل بدون دسترسی: فایل ضمیمه نیز از همان مجوز دوره استفاده می‌کند و صرف دانستن ID فایل کافی نیست.
- ثبت پیشرفت تکراری: برای هر کاربر و جلسه فقط یک LessonProgress قابل ایجاد است.
- ترتیب یا URL مبهم جلسه: ترکیب (course, order) و (course, slug) یکتا است.
- ثبت نظر خالی یا بیش از حد طولانی: متن در service پاک‌سازی و اعتبارسنجی می‌شود.
- محاسبه اشتباه تکمیل دوره: پیشرفت از تعداد جلسات تکمیل‌شده همان کاربر محاسبه می‌شود، نه از شمارنده عمومی.

## ۵. امتیازدهی به دوره

### قابلیت‌ها

- ثبت امتیاز یک تا پنج همراه با نظر اختیاری

- امکان ویرایش امتیاز قبلی به جای ایجاد رکورد جدید
- نمایش میانگین و تعداد امتیازهای دوره
- همگام سازی آمار امتیاز پس از ایجاد، ویرایش یا حذف

## باگ ها و خطاهای کنترل شده

- فعال اجازه Enrollment فقط به دانش آموز دارای policy امتیاز دادن بدون شرکت در دوره: امتیازدهی می دهد
- از service روی کاربر و دوره وجود دارد و UniqueConstraint چند امتیاز از یک کاربر: `update_or_create` استفاده می کند
- مقدار را به بازه یک تا service و اعتبارسنجی CheckConstraint امتیاز صفر یا بیشتر از پنج: پنج محدود می کنند
- میانگین ناسازگار: محاسبه میانگین در یک service متمرکز شده و منطق تکراری view/signal حذف شده است.
- Race هنگام به روزرسانی آمار: دوره هنگام ثبت امتیاز داخل transaction قفل می شود.

## ۶. آزمون و بانک سؤال

### قابلیت ها

- بانک سؤال مستقل و قابل استفاده در چند آزمون
- دسته بندی سؤال بر اساس موضوع و سطح سختی
- سؤال تک گزینه ای، چند گزینه ای، درست/غلط، عددی و پاسخ کوتاه
- تصویر سؤال و پشتیبانی از متن فرمول
- بارم جداگانه برای هر سؤال
- خطای مجاز برای پاسخ عددی
- راه حل و توضیح پاسخ
- اتصال آزمون به دوره یا جلسه
- مدت زمان آزمون و شمارش زمان باقی مانده
- حد نصاب قبولی
- محدودیت تعداد تلاش

- بازه شروع و پایان آزمون
- ترتیب تصادفی سؤال‌ها
- نمایش اختیاری راه‌حل بعد از آزمون
- محاسبه نمره، درصد و قبولی به صورت خودکار
- صفحه نتیجه و تاریخچه پیشرفت آزمون

## باگ‌ها و خطاهای کنترل‌شده

- دسترسی استاد به آزمون دوره دیگر: فقط مدیر دسترسی سراسری دارد؛ استاد فقط برای آزمون دوره‌ای که مدرس آن است مجوز ویژه می‌گیرد.
- دوره استفاده می‌کند و دسترسی policy آزمون از policy شرکت در آزمون دوره بدون ثبت‌نام: را بررسی می‌کند object-level.
- شرکت پیش از شروع یا پس از پایان: بازه `available_from` و `available_until` کنترل می‌شود.
- عبور از تعداد تلاش مجاز: تعداد تلاش‌های تکمیل‌شده پیش از ایجاد تلاش جدید بررسی می‌شود.
- شرطی فقط یک تلاش `in_progress` برای UniqueConstraint ساخت دو تلاش باز هم‌زمان: هر دانش‌آموز و آزمون اجازه می‌دهد.
- ثبت دوباره آزمون با دابل‌کلیک: هنگام نهایی‌سازی، تلاش با `select_for_update` قفل می‌شود؛ اگر قبلاً تکمیل شده باشد دوباره نمره‌گذاری نمی‌شود.
- تداخل دو submit هم‌زمان: عملیات نهایی‌سازی transaction است و پاسخ‌ها و وضعیت تلاش به صورت اتمیک ثبت می‌شوند.
- باقی‌ماندن تلاش منقضی: تلاش‌های تمام‌شده هنگام ورود کاربر sweep و نهایی می‌شوند.
- پاسخ چندگزینه‌ای ناقص: مجموعه گزینه‌های انتخاب‌شده باید دقیقاً با مجموعه گزینه‌های صحیح برابر باشد.
- ورودی عددی خراب: تبدیل عدد داخل `try/except` انجام می‌شود و مقدار نامعتبر پاسخ غلط محسوب می‌شود، نه خطای سرور.
- حد نصاب یا tolerance نامعتبر: حد نصاب بین صفر تا صد و tolerance عددی غیرمنفی با constraint دیتابیس تضمین می‌شود.
- چند پاسخ برای یک سؤال در یک تلاش: ترکیب attempt و question یکتا است.

## ۷. چت دوره و اعلان استاد



## قابلیت‌ها

- اتاق چت جداگانه برای هر دوره
- دسترسی استاد دوره، دانش‌آموز ثبت‌نام‌شده و مدیر
- دریافت آخرین پیام‌ها در بارگذاری اولیه
- صفحه‌بندی پیام‌های قدیمی‌تر
- تطبیقی: در چت فعال سریع‌تر و در چت ساکت کندتر polling
- پیام معمولی و اعلان رسمی استاد
- حذف پیام توسط فرستنده یا استاد/مدیر دوره
- ساخت اعلان گروهی برای دانش‌آموزان هنگام پیام استاد
- محدودیت طول پیام
- برای جلوگیری از ارسال پشت سرهم rate limit

## باگ‌ها و خطاهای کنترل‌شده

- عضویت فعال یا استادبودن در همان دوره را بررسی policy ورود کاربر نامرتبط به چت: می‌کند.
  - حذف پیام دیگران: فقط فرستنده یا فرد دارای مجوز مدیریت همان دوره می‌تواند حذف کند.
  - اسپم و دابل‌کلیک ارسال: `cache.add` اتمیک بین دو ارسال فاصله اجباری ایجاد می‌کند.
  - و طول را کنترل می‌کند trim متن را service پیام خالی یا بیش از ۲۰۰۰ کاراکتر:
  - نمایش قدیمی‌ترین پیام‌ها به‌جای جدیدترین: بارگذاری اولیه از آخرین پیام‌ها انجام می‌شود.
  - N+1 برای تشخیص استاد هر پیام: شناسه استادهای دوره یک‌بار دریافت می‌شود و برای هر پیام query جدا اجرا نمی‌شود.
  - فشار polling ثابت: فاصله polling در نبود پیام تا سقف مشخص افزایش می‌یابد و هنگام بازگشت به تب فعال دوباره تنظیم می‌شود.
  - Stored XSS در پیام: رابط چت متن را با `textContent` escape می‌کند و HTML خام پیام را اجرا نمی‌کند.
  - مصرف زیاد حافظه در اعلان گروهی: اعلان‌ها با `iterator` و `bulk_create` دسته‌ای ایجاد می‌شوند.
-

## ۸. اعلان‌ها و داشبورد کاربر

### قابلیت‌ها

- عنوان، متن، لینک مقصد، زمان و وضعیت خوانده‌شدن اعلان
- نمایش اعلان‌های جدیدتر در ابتدا
- شمارش اعلان‌های خوانده‌نشده
- داشبورد شامل دوره‌های فعال، دوره‌های تکمیل‌شده، میانگین پیشرفت، زمان مطالعه و فعالیت‌های اخیر
- ترکیبی برای بازیابی سریع اعلان‌های خوانده‌نشده هر کاربر index

### خطاهای کنترل‌شده

- نمایش اعلان کاربر دیگر: اعلان‌ها همیشه از relation همان کاربر خوانده می‌شوند.
- روی `(user, is_read, created_at)` برای index کندی شمارش اعلان‌های خوانده‌نشده: اضافه شده است query الگوی اصلی.
- محاسبه پیشرفت از داده عمومی: داشبورد پیشرفت را از LessonProgress همان کاربر محاسبه می‌کند.

## ۹. پرسش از هوش مصنوعی

### قابلیت‌ها

- ارسال سؤال به سرویس AI
- امکان مرتبط کردن سؤال با دوره قابل دسترسی کاربر
- ذخیره سؤال، پاسخ، وضعیت، مدل و زمان پاسخ
- سهمیه روزانه قابل تنظیم
- نمایش میزان باقی‌مانده سهمیه
- برای سرویس خارجی timeout

### باگ‌ها و خطاهای کنترل‌شده

- ارسال سؤال خالی یا بسیار طولانی: ورودی پیش از فراخوانی API اعتبارسنجی می‌شود.
  - اتمیک درخواست‌های پشت‌سرهم را متوقف می‌کند rate limit مصرف سهمیه با دابل‌کلیک:
  - انتخاب دوره بدون دسترسی: فهرست دوره‌ها بر اساس دسترسی واقعی کاربر ساخته می‌شود.
  - قفل‌شدن بی‌نهایت درخواست: ارتباط با سرویس AI timeout مشخص دارد.
  - برای شمارش مصرف روزانه اضافه user/status/date ترکیبی index محاسبه کند سهمیه: شده است.
- 

## ۱۰. پنل استاد و مدیر

### قابلیت‌ها

- داشبورد مدیریتی با آمار دوره‌ها، آزمون‌ها و نتایج
- ایجاد، ویرایش، حذف، انتشار و توقف انتشار دوره
- ایجاد، ویرایش، حذف و انتشار آزمون
- افزودن و حذف سؤال‌های آزمون
- مشاهده نتایج آزمون و جزئیات پاسخ هر تلاش
- خروجی CSV نتایج
- محدودکردن فهرست دوره‌ها و آزمون‌ها به موارد قابل مدیریت توسط استاد
- دسترسی گسترده‌تر برای مدیر سامانه

### باگ‌ها و خطاهای کنترل‌شده

- `get_quiz_or_403` های `get_course_or_403` و `helper` ویرایش دوره یا آزمون استاد دیگر: را بررسی می‌کنند ownership
  - دسترسی صرفاً با تغییر URL: کنترل مجوز در سمت سرور انجام می‌شود و مخفی‌کردن دکمه تنها روش امنیت نیست.
  - یکتا وجود دارد slug ساخت slug helper تکراری در ساخت از پنل:
  - حذف یا انتشار با GET: عملیات تغییردهنده با POST محدود شده‌اند تا بازکردن یک لینک باعث تغییر داده نشود.
-

## ۱۱. یکپارچگی مدل داده

برای جلوگیری از ورود داده نامعتبر از admin، shell، view یا کد آینده، قوانین فقط در فرم نوشته نشده‌اند و بخشی از آن‌ها در دیتابیس تضمین می‌شوند:

- یکتایی ثبت نام دانش آموز در دوره
- یکتایی ترتیب و slug جلسه داخل دوره
- یکتایی پیشرفت هر کاربر در هر جلسه
- یکتایی امتیاز هر کاربر برای هر دوره
- یکتایی یک تلاش باز آزمون
- درصد تخفیف صفر تا صد
- قیمت غیرمنفی
- درصد پیشرفت صفر تا صد
- امتیاز یک تا پنج
- حد نصاب آزمون صفر تا صد
- عددی غیرمنفی tolerance
- AI های پرتکرار ثبت نام، پیشرفت، اعلان، آزمون و query برای index

ها، داده‌های قدیمی نامعتبر یا تکراری را constraint های جدید قبل از فعال کردن Migration روی دیتابیس موجود شکست نخورد migration پاک سازی می‌کنند تا اعمال

## ۱۲. نمونه سناریوی کامل کاربر

1. دانش آموز ثبت نام و وارد حساب می‌شود.
2. دوره‌ها را جستجو و بر اساس سطح یا دسته بندی فیلتر می‌کند.
3. جزئیات، استادها، قیمت، ظرفیت، جلسات و امتیازها را می‌بیند.
4. در دوره رایگان ثبت نام می‌کند؛ service ظرفیت و مهلت را داخل transaction بررسی می‌کند.
5. فقط پس از داشتن دسترسی مجاز، محتوای جلسه و فایل آن را مشاهده می‌کند.
6. جلسه را تکمیل می‌کند و درصد پیشرفت در داشبورد تغییر می‌کند.
7. در چت دوره پیام می‌فرستد و اعلان‌های استاد را دریافت می‌کند.

8. در بازه مجاز وارد آزمون می‌شود و سامانه از تلاش تکراری یا submit همزمان جلوگیری می‌کند.
9. پاسخ‌ها خودکار تصحیح می‌شوند و نمره، درصد و قبولی نمایش داده می‌شود.
10. پس از شرکت فعال در دوره می‌تواند یک امتیاز ثبت یا همان امتیاز را ویرایش کند.

## ۱۳. کیفیت و خوانایی کد

- همه فایل‌های نگه‌داری شونده بک‌اند module docstring دارند.
- همه کلاس‌ها، توابع و متدهای بک‌اند docstring دارند.
- نام‌گذاری متغیرها و توابع خواناتر شده است.
- کامنت‌ها بیشتر علت تصمیم‌های مهم را توضیح می‌دهند.
- های سنگین حذف شده‌اند و جریان تغییر داده قابل مشاهده‌تر است signal
- عملیات حساس از transaction و قفل ردیف استفاده می‌کنند.
- قوانین دسترسی در policy و عملیات تغییردهنده در service متمرکز شده‌اند.
- با `compileall` بررسی شده است Python تمام فایل‌های syntax

## ۱۴. محدوده فعلی و موارد آینده

⚠ این نسخه یک پروژه کلاسی تمیز و قابل دفاع است، نه ادعای یک محصول production برای ۱۰,۰۰۰ کاربر همزمان.

موارد زیر آگاهانه برای نسخه‌های آینده باقی مانده‌اند:

- اتصال واقعی به درگاه پرداخت؛ دوره پولی فعلاً در حالت pending می‌ماند.
- تأیید شماره تلفن و بازیابی حساب با SMS.
- production و مانیتورینگ Docker، Redis، WebSocket، Kubernetes.
- تست‌های integration و load test واقعی روی زیرساخت اجرا شده.
- برای ویدئو و فایل‌های حجیم CDN و object storage.
- کامل سؤال‌ها برای آزمون‌های رسمی و غیرقابل تغییر snapshot

این شفاف سازی باعث می شود امکانات پیاده سازی شده از قابلیت های برنامه ریزی شده جدا باشند و درباره وضعیت پروژه ادعای غیرواقعی مطرح نشود.

## جمع بندی برای ارائه

این پروژه نشان می دهد علاوه بر ساخت صفحات و مدل های Django، به مسائل واقعی زیر توجه شده است:

- مجوز دسترسی در سطح هر شیء
- جلوگیری از ثبت داده تکراری
- کنترل درخواست های همزمان
- اتمیک بودن عملیات حساس
- اعتبارسنجی در service و دیتابیس
- کنترل ظرفیت و دسترسی مالی
- جلوگیری از XSS، spam، پیام و دابل کلیک
- کاهش N+1 و افزودن index های متناسب
- جداسازی مسئولیت service، view و policy
- مستندسازی کد برای توسعه و بازبینی آینده

مهم ترین دستاورد معماری پروژه این است که Business Logic دیگر در view و signal پخش نیست؛ قوانین اصلی هر دامنه در service و policy مشخص قرار دارند و دیتابیس نیز invariant های مهم را تضمین می کند.